

RESUMO DE INSTALAÇÃO

Lavadora e Secadora conjugada. Lavadora com Amortecimento e Secadora com aquecimento elétrico.



Unidades:	Valores em Milímetros
Largura x Altura x comprimento	683mm x 1986mm x 794mm



Atenção

A Alliance do Brasil não realiza movimentação de equipamentos devido à não disponibilidade de equipamentos para realização do serviço.

⚠ Importante

Para garantir o correto funcionamento do equipamento e a validade da garantia, é indispensável que a infraestrutura instalada esteja **totalmente em conformidade com as especificações descritas neste manual**.

Caso essas condições não sejam atendidas, a **garantia do equipamento poderá não ser aplicada**.

A **garantia** concedida pela Alliance aplica-se **exclusivamente a defeitos de fabricação**, não abrangendo, em qualquer hipótese, danos, falhas ou avarias resultantes de mau uso, instalação em desacordo com as especificações técnicas, infraestrutura elétrica, hidráulica ou mecânica inadequada, fornecimento de tensão elétrica fora dos parâmetros estabelecidos, bem como aqueles decorrentes de desgaste natural dos componentes.

DADOS ELÉTRICOS

Informações Elétricas: Lavadora		Cabos	Disjuntor de Proteção
Tensão: Rede 220V Trifásico	2 fases + terra	2,5mm ²	10A
Tensão: Rede 380V Trifásico	1 fase + Neutro + terra	2,5mm ²	10A
Consumo total máx. Lavadora	6A		
Potência Elétrica Total	1 KW		

Informações Elétricas: Secadora		Cabos	Disjuntor de Proteção
Tensão: Rede 220V Trifásico	2 fases + terra	4mm ²	25A.
Tensão: Rede 380V Trifásico	1 fase + Neutro + terra	4mm ²	25A.
Consumo total máx. Secadora	21A		
Potência Elétrica Total	4,6 KW		

Observação:

A bitola do cabo indicada acima foi dimensionada em conformidade com a ABNT NBR 5410, considerando uma distância máxima de até 50 m entre o quadro de distribuição e a máquina.

Caso a distância seja superior a esse valor, deverá ser realizado o redimensionamento da seção dos condutores, com aumento da bitola do cabo, conforme a tabela de distâncias e quedas de tensão apresentada a seguir, de modo a garantir o atendimento aos limites normativos e o correto funcionamento do equipamento.

Bitola do cabo	Distância máxima recomendada
4 mm ²	até ≈ 45-50 m
6 mm ²	até ≈ 70-75 m



Para a manutenção da garantia contratual, o equipamento deverá ser instalado em local cujo sistema de aterramento apresente resistência igual ou inferior a **5 ohms**. **Excepcionalmente**, será admitido valor máximo de até **30 ohms**, desde que comprovadamente tenham sido adotadas todas as medidas técnicas disponíveis para a sua redução. A constatação de valores de aterramento superiores aos limites estabelecidos acarretará a suspensão imediata da garantia, não cabendo ao fabricante qualquer responsabilidade por danos, falhas operacionais ou perdas decorrentes dessa condição.

**Atenção**

Os equipamentos são fornecidos com cabos elétricos destinados à conexão aos respectivos pontos de energia. Dessa forma, o cliente deverá disponibilizar, na parte posterior de cada máquina, a infraestrutura elétrica conforme descrito abaixo:

- **Lavadora:**

Disponibilizar **uma tomada padrão de 3 pinos, 10 A**, em conformidade com a norma vigente, conforme ilustrado na **Foto 1**.

- **Secadora:**

Disponibilizar **tomada tipo Steck de 32 A** (conjunto macho e fêmea – **Foto 2**) ou, alternativamente, **disjuntor de 25 A (Foto 3)** próximo ao equipamento.

Ressalta-se que **cada equipamento deverá possuir disjuntor exclusivo**, garantindo a segurança elétrica e o correto funcionamento dos sistemas.



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Observação:

A infraestrutura elétrica do local de instalação deverá ser executada por profissional legalmente habilitado, em estrita conformidade com as orientações do fabricante e com as normas técnicas vigentes. O descumprimento dessas condições caracteriza instalação inadequada e poderá implicar na suspensão da garantia.

DADOS SOBRE AS ENTRADAS E SAÍDA DE ÁGUA

Requisitos de abastecimento de água

Os pontos de abastecimento com registros de corte de água devem encaixar nos acoplamentos padrão de mangueira fêmea de 19 mm [3/4 de polegada] fornecidos com o equipamento. **NÃO USE CONEXÕES DESLIZANTES OU DE PRESSÃO.**

NOTA: Os registros de cortes de água devem ser de fácil acesso para permitir o desligamento quando a máquina de lavar não estiver sendo usada.

A taxa mínima de fluxo mínima para todas as temperaturas de água é de 9,46 litros por minuto [2,5 galões por minuto] $\pm 15\%$. Recomendado de 15 a 20 litros por minuto.

A pressão de água com todos os equipamentos em funcionamento deve ser no mínimo de **50** e no máximo **400kpa** (mínimo 0,5 e no máximo 4 bar) de pressão **dinâmica** medida no final da linha da rede hidráulica com todas as máquinas ligadas ao mesmo tempo.

Esquema de ligação do sistema de abastecimento de água:

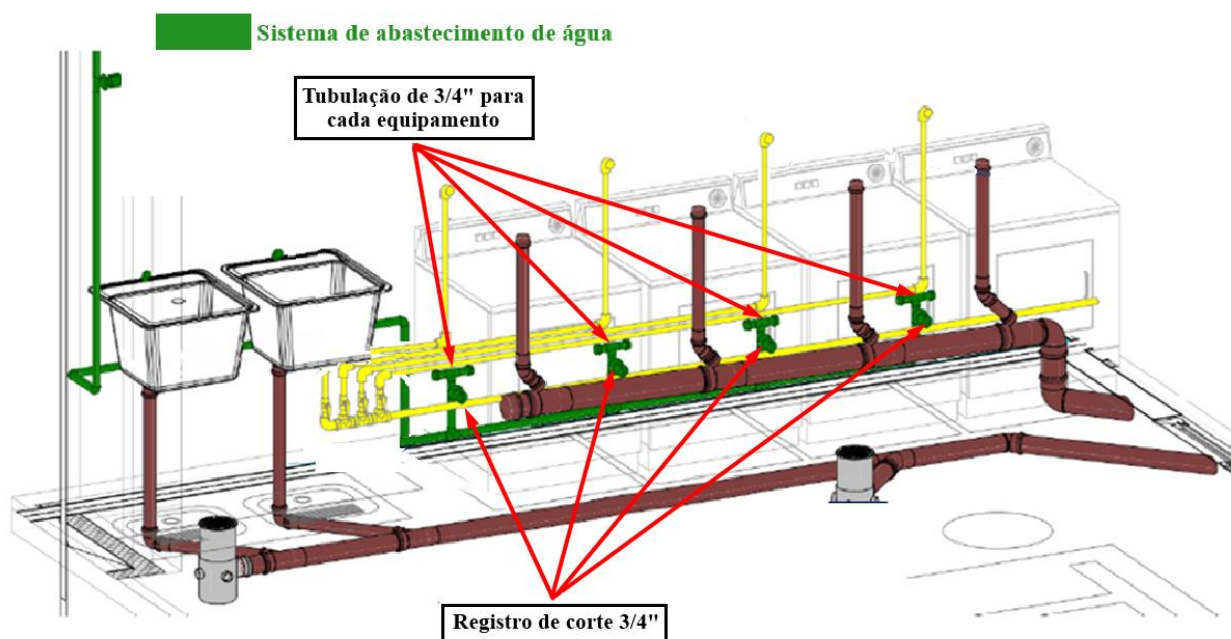
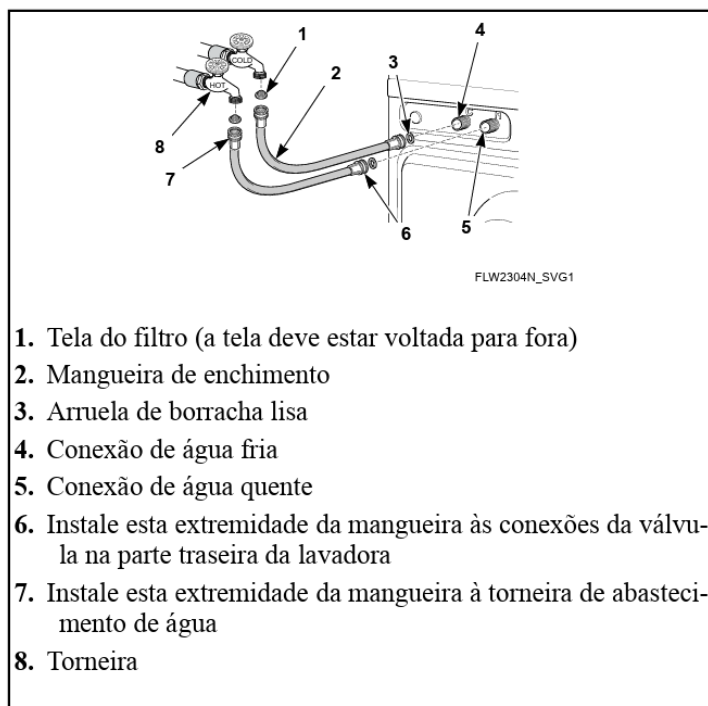


Imagem ilustrativa

Observação:

A tubulação de 3/4" deve ser individualizada para cada equipamento. Caso seja necessária a conexão de um número maior de máquinas, deverá ser realizado o **redimensionamento do diâmetro da tubulação principal**, de acordo com a demanda e os critérios técnicos aplicáveis.



Como conectar as mangueiras na máquina:

1. Insira arruelas de borracha e telas de filtro (do saco de acessórios) nas mangueiras de enchimento de água (duas mangueiras fornecidas com a máquina de lavar). A tela do filtro deverá estar voltada para fora.
2. Conecte os acoplamentos da mangueira de enchimento com telas de filtro às torneiras de abastecimento de água.
3. Conecte os outros acoplamentos de mangueira às conexões das válvulas de água quente e de água fria, na parte de trás da máquina de lavar.
4. Aperte os acoplamentos de mangueira de rosca nas conexões das válvulas. Em seguida, gire 1/4 de volta com um alicate. **IMPORTANTE: NÃO** rosqueie torto ou aperte demais os acoplamentos, isso fará com que eles vazem.
5. Ligue a água e verifique se há vazamentos.
6. Se encontrar vazamentos, volte a apertar as mangueiras.
7. Continue apertando e verificando até que não haja mais vazamentos.

IMPORTANTE:

Mangueiras e outras peças de borracha deterioram-se após o uso prolongado. As mangueiras podem desenvolver fissuras, bolhas ou desgaste de material por causa da temperatura e da alta pressão constante a que estão sujeitas.

Todas as mangueiras devem ser verificadas mensalmente para detectar qualquer sinal visível de deterioração.

Qualquer mangueira mostrando algum dos sinais de deterioração listados acima deverá ser substituída imediatamente. Todas as mangueiras devem ser substituídas a cada **cinco** anos.

DADOS SOBRE SISTEMA DE DRENAGEM

1. Instalação da Mangueira de Saída de Água.

Instalação em Tubo Vertical (Stand Pipe).

A instalação correta da mangueira de drenagem em tubo vertical é essencial para evitar deslocamentos, vazamentos e falhas de drenagem.

Procedimento de Instalação:

- 1.1 Inserir a mangueira de drenagem no **interior** do tubo vertical.
- 2.1 Verifique a altura do piso até o topo da mangueira de drenagem, assegurando que ela esteja dentro da faixa recomendada pelo fabricante, **entre 610 mm e 914 mm**, sendo a **altura ideal de aproximadamente 750 mm**.
- 3.1 Utilizar a **correia de fixação** fornecida com o equipamento, envolvendo simultaneamente:
 - a mangueira de drenagem e o tubo vertical. A abraçadeira deve ser firmemente apertada sem que amasse a mangueira.
- 4.1 Caso a mangueira não se encaixe de forma segura:
 - Remover a braçadeira da mangueira na lavadora
 - Cortar a mangueira no comprimento adequado
 - Reinstalar a mangueira e reapertar a braçadeira

Importante:

- A mangueira não deve permanecer apenas apoiada no tubo vertical, sem fixação mecânica.
- Não instalar o tubo vertical com o mesmo diâmetro da mangueira de drenagem.

2. Parâmetros Técnicos da Instalação: (conforme Figura 8)

- Altura recomendada do tubo vertical: 610 a 914 mm – **Indicado 750mm**.
- Diâmetro do tubo vertical: 51 mm (2") mínimo.
- Fixação obrigatória: Utilizar a correia de fixação para evitar desalojamento.

Alturas fora da faixa recomendada podem causar esvaziamento por diferença de pressão (efeito sifão), retorno de água ou sobrecarga da bomba de drenagem.

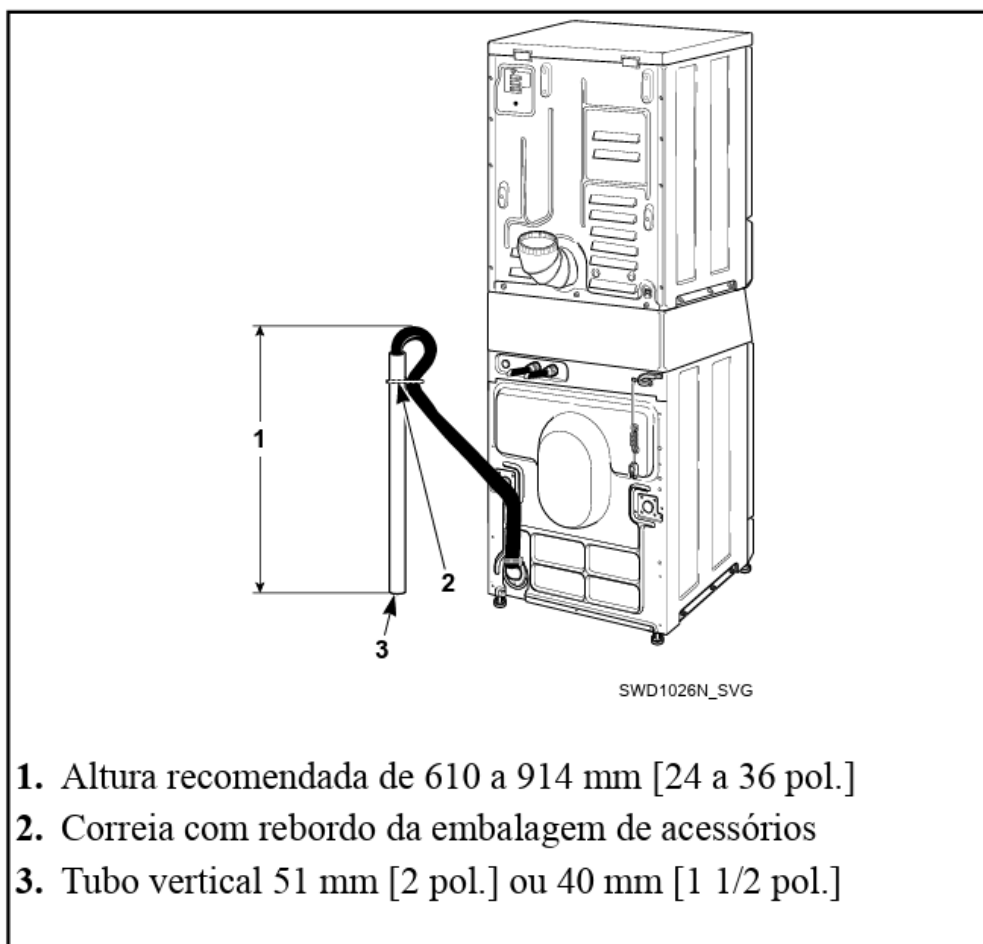


Figura 8



Dimensionamento do tubo central de descarga de água (Recomendação de Campo).

Com base nesses critérios hidráulicos, nas taxas máximas de drenagem das máquinas e adotando margens de segurança adequadas para uso contínuo em lavanderias autosserviço, recomenda-se o seguinte dimensionamento prático:

- **Até 1 máquina de lavar:**
 - Drenagem individual em tubo de **50 mm**
- **Até 2 máquinas de lavar:**
 - Cano central de **50 mm (2")**
- **Até 3 máquinas de lavar:**
 - Cano central de **75 mm (3")**
- **Até 5 máquinas de lavar:**
 - Cano central de **100 mm (4")**
- **Acima de 5 máquinas de lavar:**
 - Recomenda-se avaliação hidráulica específica, podendo ser necessário:
 - Tubulação com diâmetro superior a 100 mm;
 - Divisão do sistema em mais de um ramal;
 - Coletor de drenagem dedicado.

Nota técnica:

Trabalhar com diâmetros próximos ao limite mínimo aumenta significativamente o risco de falhas em ambientes de autosserviço devido à presença de resíduos, espuma e picos de vazão.

a) Inclinação (Ângulo) Ideal do Cano Central.

Para o correto escoamento por gravidade, a inclinação do cano central é tão importante quanto o seu diâmetro. Uma inclinação inadequada compromete a velocidade de escoamento e favorece o acúmulo de resíduos sólidos.

Inclinações recomendadas para drenagem predial.

Diâmetro do tubo	Inclinação recomendada
50 mm	2% (2 cm por metro)
75 mm	1% a 2% (1 a 2 cm por metro)
100 mm	1% (1 cm por metro)

✓ Inclinação ideal recomendada para o cano central:

- **1,5%** (meio termo técnico ideal);
- Equivalente a 1,5 cm de queda por metro linear.
Equivalente em ângulo $\approx 0,9^\circ$ (graus)

Importante:

Inclinações excessivas devem ser evitadas, pois a água escoar rapidamente enquanto resíduos sólidos permanecem na tubulação, aumentando o risco de entupimentos e falhas recorrentes de drenagem.

b) Respiros de Ar no Cano Central de Drenagem.

Para garantir um escoamento adequado por gravidade e evitar a formação de vácuo ou sobrepressão no sistema, o cano central de drenagem deve possuir **respiros de ar adequadamente posicionados**.

Os respiros de ar têm a função de permitir a entrada e saída de ar no sistema de drenagem, equilibrando as pressões internas da tubulação durante a drenagem simultânea das máquinas.

✓ Importância dos Respiros de Ar:

A ausência de respiros no cano central pode causar:

- Formação de vácuo na tubulação;
- Redução significativa da vazão de drenagem;
- Retorno de água para as máquinas;
- Ruídos anormais durante o escoamento;
- Drenagem lenta ou incompleta;
- Sobrecarga da bomba de drenagem.

Esses efeitos tornam-se mais críticos em sistemas onde várias máquinas drenam simultaneamente, como ocorre em lavanderias autosserviço.

✓ Recomendações Técnicas para Respiros de Ar:

- O cano central deve possuir **pelo menos um ponto de respiro de ar**;
- O respiro deve ser instalado, no mínimo, de **20 a 30 cm acima do ponto mais alto da mangueira de drenagem**.
- O respiro deve ser instalado:
 - Preferencialmente na **extremidade superior do coletor**, ou
 - Em pontos estratégicos onde haja mudança de direção, grande extensão horizontal ou concentração de ramais.
- O respiro deve permanecer:
 - Livre de obstruções;
 - Em posição elevada;
 - Não ser tampado, vedado ou conectado a válvulas inadequadas;
 - Preferencialmente conectado a um tubo de ventilação direcionado para local seguro (ex.: acima do nível do coletor).

Nota técnica:

A presença de respiros de ar é fundamental para manter o regime de escoamento estável e previsível, especialmente em sistemas de drenagem compartilhados.

Esquema de ligação do sistema de respiros:

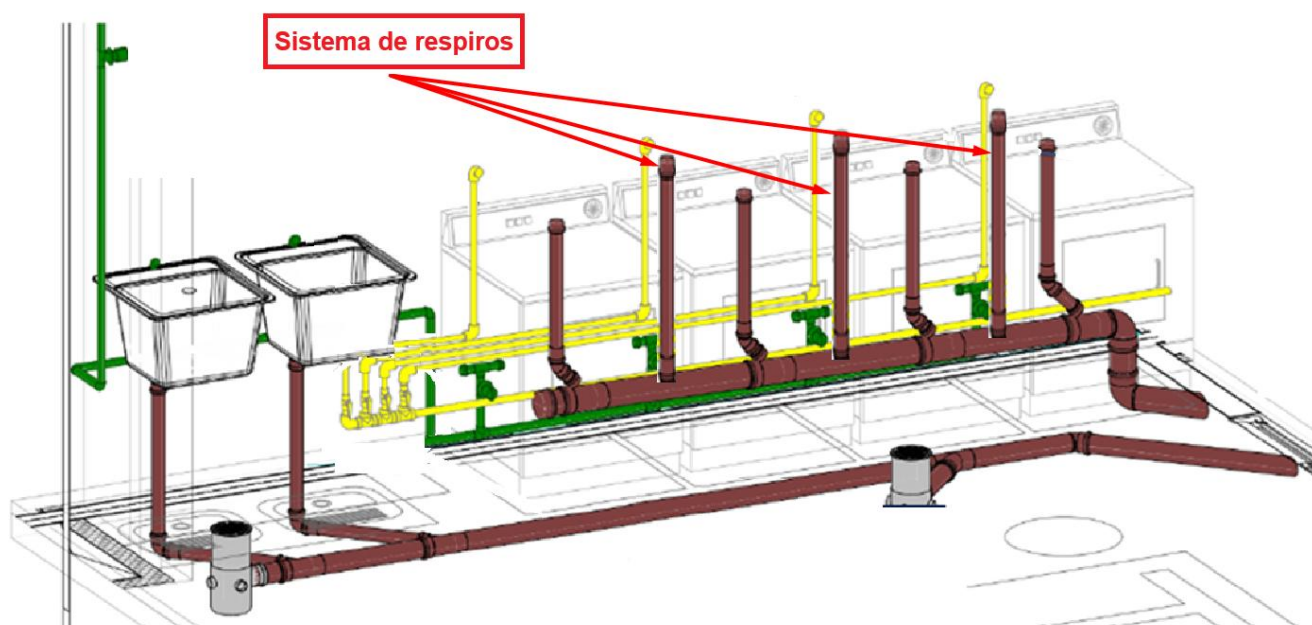


Imagem ilustrativa

Ausência de Respiros de Ar no Cano Central

Descrição: Cano central de drenagem instalado sem respiros de ar, ou com respiros obstruídos ou inadequados.

Impactos técnicos:

- Formação de vácuo na tubulação;
- Redução da eficiência de drenagem;
- Retorno intermitente de água para as máquinas;
- Ruídos excessivos no sistema;
- Sobrecarga da bomba de drenagem;
- Falhas recorrentes em situações de drenagem simultânea.

Observação técnica:

A instalação de respiros de ar inadequados ou a simples ausência deles é uma das causas menos perceptíveis, porém mais críticas, de problemas persistentes de drenagem em lavanderias autosserviço.

DADOS SOBRE DUTO DE EXAUSTÃO

Os dutos de exaustão das secadoras de lavanderias autosserviço **deve ser obrigatoriamente confeccionados em material metálico rígido**, garantindo resistência térmica, durabilidade e segurança operacional.

O material utilizado deve apresentar **superfície interna lisa**, sem rugosidades, rebarbas ou irregularidades, permitindo o fluxo adequado do ar e reduzindo o acúmulo de fiapos e resíduos.

Não é permitido o uso de dutos confeccionados com materiais flexíveis, semirrígidos ou corrugados, bem como qualquer outro tipo de material que não atenda às especificações técnicas do fabricante do equipamento. Entre os materiais não recomendados, destacam-se:

- × Dutos flexíveis (alumínio flexível, espirais, sanfonados e etc.);
- × Dutos semirrígidos ou corrugados;
- × Tubulações de plástico, PVC ou materiais similares;
- × Qualquer material inflamável ou que não suporte as temperaturas geradas no processo de exaustão.

Permitido: Rígido: galvanizado ou alumínio



Não permitido: PVC, flexível sanfonado de alumínio ou plástico



O uso de materiais inadequados compromete o desempenho do sistema, favorece o acúmulo de fiapos, aumenta a perda de carga, pode causar superaquecimento e eleva significativamente o risco de incêndio. Além disso, a utilização de materiais fora do padrão especificado caracteriza instalação incorreta, podendo resultar em falhas no equipamento e cancelamento da garantia pelo fabricante.

Portanto, a seleção correta do material do duto é fundamental para garantir a eficiência, a segurança e a vida útil do sistema de exaustão e das secadoras.

Conexões, Traçado e Unificação de Dutos.

As conexões e o trajeto dos dutos de exaustão devem ser planejados e executados de forma a garantir **o fluxo contínuo e eficiente do ar**, conforme as orientações do fabricante das secadoras.

Não é permitida a utilização de curvas de 90° no sistema de exaustão, pois esse tipo de conexão gera elevada perda de carga, dificulta o escoamento do ar e favorece o acúmulo de fiapos no interior do duto.

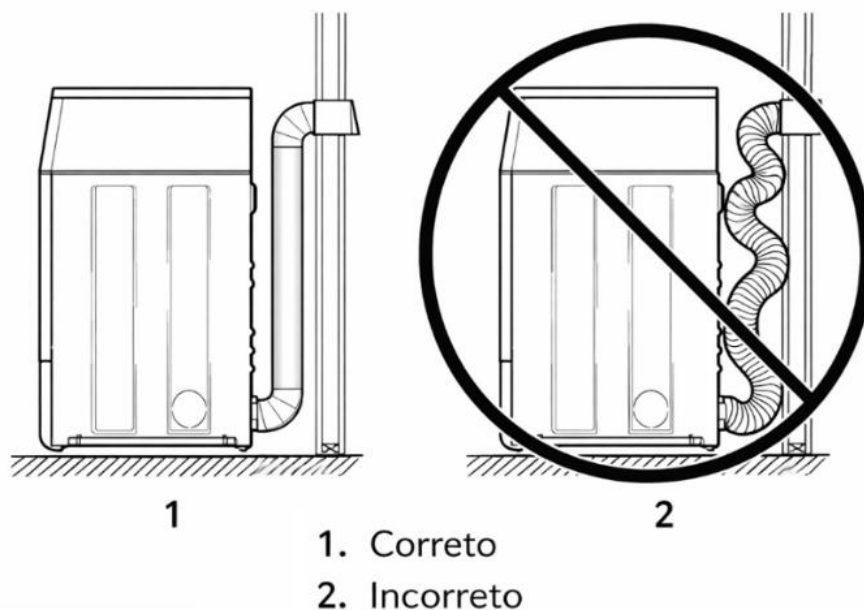
Sempre que houver necessidade de mudança de direção, devem ser utilizadas **duas curvas de 45°**, instaladas de forma sequencial e gradual, minimizando restrições ao fluxo de ar.

Quando a unificação dos dutos for necessária, a conexão em um duto central deverá seguir rigorosamente as orientações descritas no manual do fabricante, observando obrigatoriamente:

- ✓ O aumento progressivo do diâmetro do duto central, conforme o número de secadoras conectadas;
- ✓ A correta ordem e sentido de conexão, sempre respeitando o fluxo de saída do ar;
- ✓ O posicionamento adequado das entradas no duto central, evitando retorno de ar, turbulência e sobrepressão.

A imagem ilustrativa extraída do manual de instalação do equipamento apresentada a seguir, demonstra a forma correta de conexão dos dutos individuais ao equipamento, destacando o sentido do fluxo de ar e o dimensionamento adequado das tubulações e incluindo as curvas de 45°.

O descumprimento dessas diretrizes pode resultar em falhas no sistema de exaustão, redução do desempenho das secadoras, aumento do risco de superaquecimento, acúmulo excessivo de fiapos e possível anulação da garantia do equipamento.



Ligações erradas do sistema de exaustão:



1. Dimensionamento e Comprimento Máximo dos Dutos de Exaustão.

O correto dimensionamento e o controle do comprimento máximo dos dutos de exaustão são fatores essenciais para garantir o desempenho, a segurança e a durabilidade das secadoras em lavanderias.

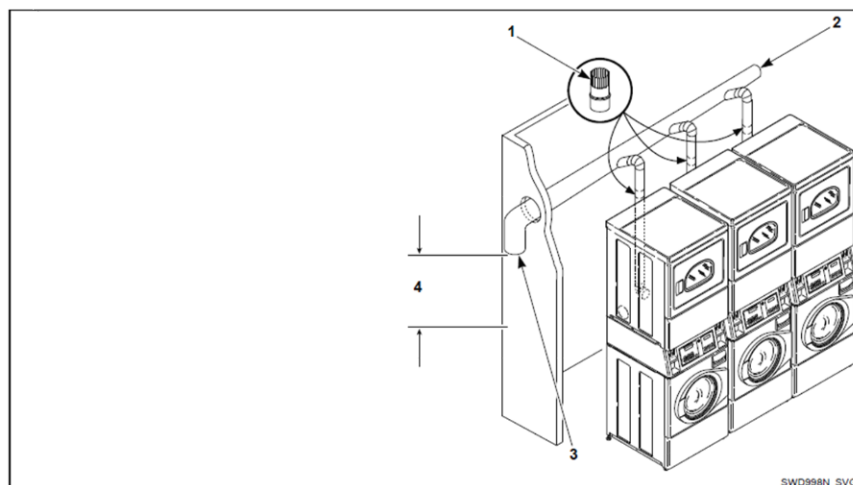
Quando houver necessidade de utilizar curvas no sistema, o comprimento máximo do duto individual deverá ser ajustado de acordo com a quantidade de curvas empregadas, devendo seguir rigorosamente os limites estabelecidos na **Tabela 5** do manual de instalação do equipamento.

Número de curvas	Comprimento máximo do duto de metal rígido com diâmetro de 102 mm [4 pol.].
0	19,8 m [65 pés]
1	16,8 m [55 pés]
2	14,3 m [47 pés]
3	11,0 m [36 pés]
4	8,5 m [28 pés]

Tabela 5

Caso o sistema possua mais de 5 curvas, deverá ser aplicada uma **redução** adicional de **1,8mts** no comprimento máximo permitido para cada curva excedente, a fim de compensar a perda de carga e manter o fluxo adequado de ar.

Na saída final da exaustão, é obrigatória a instalação de uma curva direcionada para baixo, com a extremidade do duto posicionada a uma distância mínima de 610 mm em relação ao teto/chão, garantindo a dispersão correta do ar exaurido e evitando retorno ou obstruções, conforme imagem abaixo:



1. Amortecedor de refluxo 58786 (disponível em seu fornecedor local de peças autorizadas)
2. Tampa removível de limpeza (deve ser fornecida). Inspeção mensal.
3. Tampa de proteção contra condições climáticas ou cotovelo (sem tampa ou tela)
4. Folga mínima de 610 mm [24 pol.] em relação ao teto/chão

Figura 11

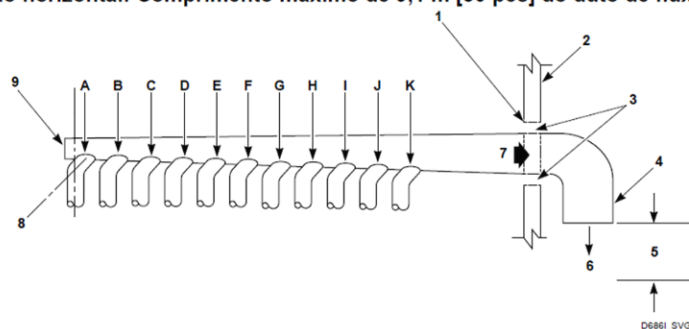
➤ Instalação de Exaustão Central Horizontal.

Para sistemas com exaustão central horizontal, o comprimento máximo permitido do duto principal de fluxo de ar de exaustão é de 9,1 m (30 pés).

Esse tipo de configuração deve seguir estritamente as diretrizes indicadas na Figura 12 e na Tabela 6 do manual de instalação, respeitando o dimensionamento progressivo do duto, o sentido do fluxo de ar e o posicionamento correto das conexões dos dutos individuais.

O não atendimento aos limites de comprimento e às orientações do fabricante pode resultar em baixo desempenho das secadoras, aumento do tempo de secagem, sobreaquecimento do equipamento, acúmulo excessivo de fiapos, riscos operacionais e perda da garantia do fabricante.

Instalação de exaustão horizontal: Comprimento máximo de 9,1 m [30 pés] do duto de fluxo de ar de exaustão



1. Quando o duto de exaustão atravessar uma parede ou teto inflamável, a abertura deverá ser dimensionada de acordo com os códigos locais.
2. Parede
3. Folga mínima de 50 mm [2 pol.], conforme os códigos locais
4. Sem tampa ou tela
5. Folga mínima de 610 mm [24 pol.] em relação ao teto/chão
6. Saída da exaustão
7. Fluxo de ar
8. 30 °
9. Tampa removível de limpeza - Inspeccionar mensalmente

Figura 12

Estação de dutos	Diâmetro mínimo do duto coletor
A	102 mm [4 polegadas]
B	203 mm [8 polegadas]
C	229 mm [9 polegadas]
D	254 mm [10 polegadas]
E	279 mm [11 polegadas]
F	305 mm [12 polegadas]
G	326 mm [13 polegadas]
H	356 mm [14 polegadas]
I	381 mm [15 polegadas]
J	381 mm [15 polegadas]
K	406 mm [16 polegadas]

Tabela 6

A seguir, são apresentadas fotos de dutos de exaustão confeccionados em lavanderias, utilizadas como modelo prático de referência, demonstrando boas práticas de montagem, fixação, isolamento térmico e organização do sistema de exaustão conforme as recomendações técnicas e do fabricante.



Vista frontal



Vista traseira